Республиканский научно-практический центр «Дарын»

Задания областного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2023-2024 учебного года для 7 класса по БИОЛОГИИ

1. Какой тип дыхательной системы характерен для дождевого червя?

   A) Трахеи
   B) Дыхательная система отсутствует
   C) Легкое
   D) Жабры
   E) Дыхательные трубки

2. Выберите верное утверждение о кишечнополостных (Cnidaria):

   A) Имеют билатеральную симметрию
   B) Характерна узловая нервная система
   C) Могут размножаться бесполым путем
   D) Являются гаплоидными организмами
   E) Обитают на суше

3. Какую роль в экосистеме выполняют полевки?

   A) Первичный продуцент
   B) Консумент первого порядка
   C) Консумент второго порядка
   D) Редуцент
   E) Вторичный продуцент

4. К какому классу животных относится каракатица?

   A) Головоногие
   B) Моллюски
   C) Членистоногие
   D) Двустворчатые
   E) Брюхоногие

5. Для каких животных характерна миксоцель?

   A) Кишечнополостные
   B) Губки
   C) Иглокожие
   D) Хордовые
   E) Членистоногие

6. Выберите неверное утверждение о метанефридиях:

   A) Выполняют выделительную функцию
   B) Свойственны ланцетникам и кольчатым червям
   C) Открываются наружу выделительной порой
   D) Свойственны плоским и круглым червям
   E) Метамерное расположение в теле

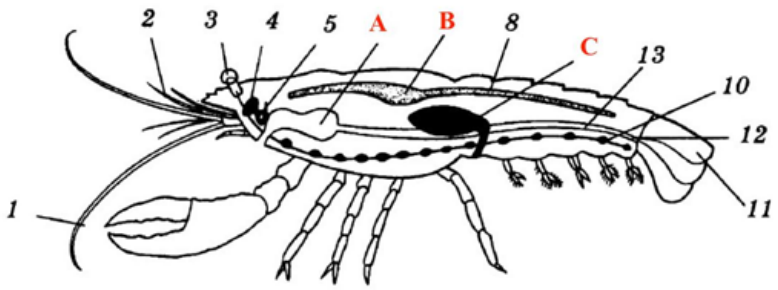
7. Среди представленных организмов выберите свободноживущее животное:

A) Моногенеи
B) Трематоды
C) Цестоды
D) Турбеллярии
E) Нематоды

8. Какой ион играет важную роль в свертывании крови?

A) K^+
B) Na^+
C) Ca^{2+}
D) Mg^{2+}
E) H^+

Вопросы 9-10 относятся к изображению 3.



Изображение 3

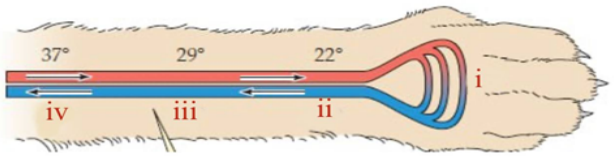
9. Структура **B** это:

A) Позвоночник
B) Хорда
C) Брюшная нервная цепочка
D) Сердце
E) Кишечник

10. Структура **C** обозначает:
A) Мочевой пузырь
B) Половая железа
C) Мальпигиевы сосуды
D) Желудок
E) Печень

11. Основываясь на ваши знания о пищеварительной системе, выберите верное утверждение:
A) Глюкоза и галактоза транспортируются из пищеварительной системы в кровеносную через активный транспорт
B) Глюкоза и галактоза транспортируются из пищеварительной системы в кровеносную, предварительно пройдя через лимфатическую систему
C) Na^+/K^+-АТФаза перекачивает 3 Na^+ внутрь клетки, а 2 K^+ наружу
D) Фруктоза транспортируется через простую диффузию
E) Энергия АТФ необходима для осмоса

12. Изучив изображение 4, расставьте значения температуры в порядке i – ii – iii – iv:



Изображение 4

A) 21 – 15 – 12 – 10
B) 15 – 21 – 28 – 36
C) 36 – 28 – 21 – 15
D) 22 – 22 – 20 – 19
E) 25 – 27 – 29 – 30

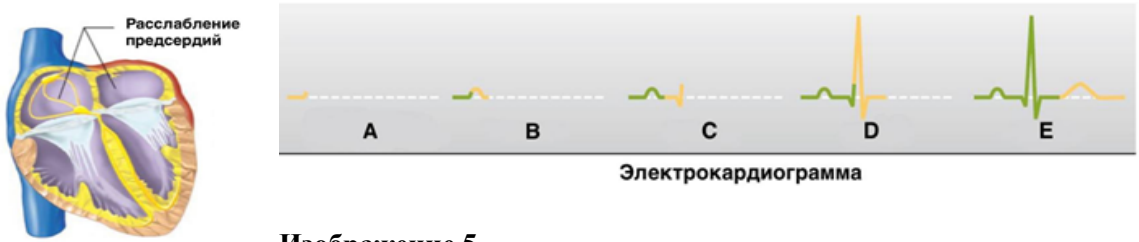
13. Витамин Д, принятый с пищей или синтезированный в самом организме, подвергается нескольким этапам преобразований. Из плазмы он транспортируется в печень, но его активная форма переходит в плазму крови из другого органа. В какой части организма и при действии какого гормона витамин D превращается в свою активную форму 1, 25 – (OH)2D, если учесть факт, что именно нормальное потребление витамина Д способствует повышению абсорбции ионов кальция в кровь?

A) Толстый кишечник, прогестерон
B) Почки, альдостерон
C) Эпидермис, АКТГ
D) Почки, паратиреоидный гормон
E) Печень, тироксин

14. Выберите пример гормонального вазоконстриктора:

A) Оксид азота
B) Ангиотензин II
C) Эндотелин-1
D) Брадикинин
E) Ионы калия

15. Изучите изображение 5 и сопоставьте фазу сердечного цикла с графиком электрокардиограммы:



Изображение 5

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

16. Этот путь предполагает, что вода и растворенные в ней вещества движутся через цитоплазму, между клетками -

A. Вакуолярный
B. Апопластный
C. Симпластный
D. Трансмембранный
E. Через клеточные стенки

17. Известно, что С4-растения используют альтернативные пути, чтобы фиксировать CO_2 для цикла Кальвина. Выберите, какой 4-углеродный продукт транспортируется в клетки обкладки через плазмодесмы из клеток мезофилла?

A. Малат
B. Оксалоацетат
C. Сукцинат
D. Фумарат
E. Альфа-кетоглутарат

18. Выберите верное утверждение о семействе Розоцветные:

A. Формула цветка *$Ч_4Л_{4+2}Т_1П_1$
B. Одним из примеров плода этого семейства является сборная костянка
C. Данное семейство относится к однодольным растениям из-за характерного параллельного жилкования листьев
D. В данное семейство входят такие подсемейства, как Мимозовые, Яблоневые и Розанные
E. Этому семейству характерны сложные соцветия

19. Выберите пример растения с видоизмененным побегом:

A. Кактус
B. Георгин
C. Капуста кольраби
D. Морковь
E. Картофель

20. Выберите пример мертвой растительной ткани:

A. Колленхима
B. Флоэма
C. Склеренхима
D. Столбчатый мезофилл
E. Пробковый камбий

21. Корень растения имеет несколько зон роста. Выберите, в какой зоне находится апикальная меристема корня:

A. Корневой чехлик
B. Зона элонгации
C. Зона дифференцирования
D. Зона деления клеток
E. Зона проведения

22. Выберите, какая часть клеток ближе всего находится к эпидермису корня двудольного растения:

A. Ксилема
B. Эндодермис
C. Перицикл
D. Флоэма
E. Паренхима

23. Вещества, называемые фитогормонами, регулируют множество метаболических и физиологических процессов в растениях. Из предложенных вариантов выберите, какой процесс будет происходить в растении при воздействии гиббереллинов:

A. Иммунный ответ
B. Закрытие устьиц
C. Сосудистое дифференцирование
D. Прорастание семян
E. Привлечение микоризы грибов к корням

24. Этилен, являющийся одним из растительных гормонов, отвечает за так называемый тройной ответ растения. Какой/какие процессы относятся к тройному ответу?

I. Утолщение стебля

II. Апикальный рост

III. Искривление стебля

IV. Замедление элонгации стебля

V. Закрытие устьиц

A. I, V
B. I
C. I, III, IV
D. II, III
E. IV, V

25. Устьица растений отвечают за газообмен и транспирацию воды. Выберите, транспорт какого иона внутрь замыкающих клеток приводит к закрытию устьиц:

A. Ca^{2+}
B. K^{+}
C. Na^{+}
D. Fe^{2+}
E. Cl^{-}

26. Существует гипотеза «ABC» для объяснения роста цветка у растения. 3 гена, A, B и C регулируют развитие определенного органа цветка. Например, в области, где экспрессируется ген A, формируются чашелистики. Клетки, в которых экспрессируются гены A и B, превращаются в клетки лепестков, а ген C приводит к образованию пестика. Выберите исходный вид цветка, в случае если ген B не экспрессируется:

A. Образуются только пестики и тычинки
B. Образуются только пестики и чашелистики

C. Развиваются только лепестки
D. Развиваются только лепестки и тычинки
E. Цветок развивается нормально, но с меньшим размером лепестков и тычинок

27. Известно, что цикл Кальвина или темновая фаза фотосинтеза требует затрат энергии. Определите, сколько молекул АТФ используется для фиксации одной молекулы CO_2:

A. 1
B. 3
C. 2
D. 6
E. 4

28. Выберите класс растений, у которых отсутствуют устьица:

A. Антоцеротовые
B. Саговниковые
C. Печеночные мхи
D. Псилотовидные
E. Хвощевые

29. Отдел Покрытосеменных растений делится на два класса – двудольные и однодольные. Выберите, какая характеристика описывает однодольное растение:

A. Проводящие пучки образуют кольцо в корне растения
B. Стержневая корневая система
C. Перистое жилкование листьев
D. Двойной околоцветник
E. Проводящие пучки склонны ко вторичному росту благодаря слою камбия

30. В отдел голосеменных входит несколько классов: гнетовые, гинкговые, саговниковые, хвойные. Какой из данных классов отличается от других наличием сосудов ксилемы?

A. Гнетовые
B. Гинкговые
C. Саговниковые
D. Хвойные
E. У всех представителей есть сосуды

31. При центрифугировании некой биологической пробы, было выявлено что в суспензии находится два разных вида рибосом, биологическая активность которых была приблизительно одинакова, но они различались по размерам. Исходя из этого, что могло находиться в этой пробе? Это …

A) Смесь клеток печени и крови человека
B) Смесь бактериальных клеток и вирусов
C) Смесь клеток эукариот и бактерий
D) Смесь клеток эукариот и простейших
E) Смесь водорослей и грибов

32. Из какого мономера состоит органелла бактерий, которая аналогична жгутику эукариот.

A)Миозин
B) Пептидогликан
C) Актин

D) Флагеллин
E) Тубулин

33. Вирусы в отличии от бактерий не могут расти во внешних средах, чем по-вашему обуславливается такое поведение вирусов?
A) Внешняя среда слишком агрессивна для вирусов, мешая их жизнедеятельности
B) Маленькая площадь поверхности вирусов не дает возможности для жизнедеятельности вирусов
C) Вирусы НЕ могут размножаться без клеточного аппарата клетки носителя
D) Вирусы слишком специфичны к составу среды
E) Вирусы подвергаются гидролизу в средах

34. Во время своего открытия вирусов, русский ученый Ивановский заметил, что даже после фильтрования жидкостей зараженных растений, и использования полученного фильтрата на остальных растениях, те проявляли признаки инфекции, с чем по вашему мог быть связан такой результат?

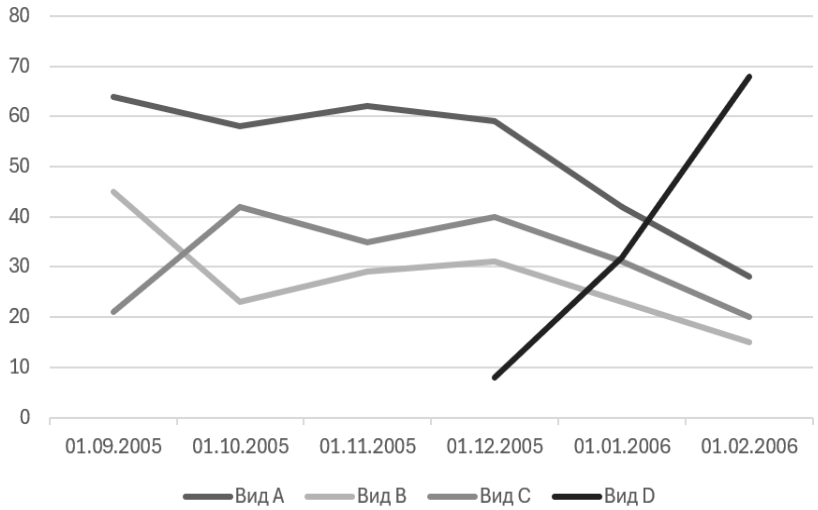
A) Вирусы “съедали” куски фильтра, “прорезая” себе путь из него
B) Вирусы намного меньше бактерий, за счет чего они проходят через фильтр
C) Растения были заражены до проведения эксперимента
D) Фильтр был заражен бактериальными инфекциями
E) Фильтрат повреждал защитные механизмы растений, из за чего они и заражались

35. Часть людей иммуна к некоторым вирусным заболеваниям с самого рождения, после исследования таких людей, было выявлено, что вирусные частицы просто не связываются с клетками. С чем по вашему может быть связана такая особенность?

A) Вирусные частицы нейтрализуются антителами
B) Клетки мишени съедают вирусные частицы
C) Вирусные частицы “отталкивают” вирусные частицы
D) Клетки мишени не имеют нужных белков для прикрепления
E) A+D

36. Вся жизнь на Земле в той или иной степени зависит от энергии…
A)Азота
B) Ветра
C) Водорода
D) Кислорода
E) Солнца

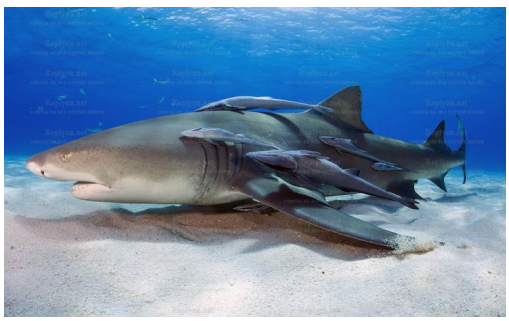
37. Вы проводите наблюдения за количеством определенных видов животных, после некоторого времени наблюдений вы выделили данные в график ниже.



Исходя из таблицы, выберите правильные утверждения?

A) Вид A является продуцентом первого порядка
B) Вид B доминирует над видом C до конца ноября
C) Вид D является инвазивным видом для этого сообщества
D) Вид A ведет хищнический образ жизни по отношению к видам C и B
E) Вид D мало приспособлен к среде

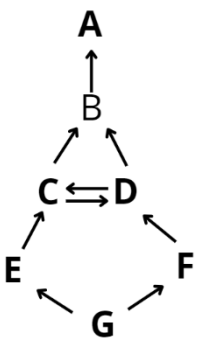
38. Какой вид взаимодействия более близок в отношениях между видами B и C?
A) Конкуренция
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Хозяин
E) Хищник/Жертва

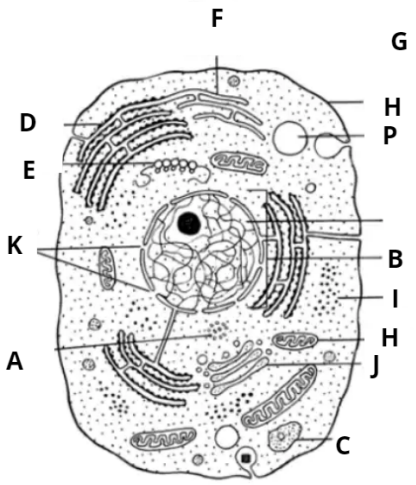


39. На картинке вы видите рыб-прилипал, они акуле пользы не приносят, в то время как сами доедают за ней. Какой это вид взаимодействия?

A) Конкуренция
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Хозяин
E) Хищник/Жертва

40. Какой вид взаимодействия происходит между видами C и D?
A) Конкуренция
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Хозяин
E) Хищник/Жертва





41. Какая органелла отвечает за продукцию химической энергии в клетке?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

42. Какая органелла играет важную роль в процессе разделения хромосом/хроматид?
A) C
B) E
C) J
D) H
E) A

43. Какие структуры будут чаще всего встречаться в активно секретирующей клетке?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

44. Структурный элемент цитоскелета, отвечающий за передвижение органелл/вакуолей внутри клетки
A) Актиновые филаменты
B) Тубулин
C) Миозиновые филаменты
D) Микротрубочки
E) Кинетохоры

45. За счет какой структуры клетки растений могут поддерживать жизнедеятельность в изотонических растворах?
A) Клеточная стенка
B) Центральная вакуоль
C) Сократительная вакуоль
D) Протоновый насос
E) Пероксисома

46. Какая часть тела у животных главным образом отвечает за переваривание пищи?
A) Нос и слюна

B) Желудок и кишечник
C) Легкие и ноги
D) Сосуды и сердце
E) Мозг и нервы

47. Назовите функцию нервной системы у животных.
A) Нервная система обеспечивает связь организма с окружающим миром.
B) Все варианты правильны.
C) Нервная система координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.
D) Нервная система управляет с помощью гормонов и контролирует движение, чувства и другие функции.
E) A и C варианты правильны.

48. Что представляет собой костный скелет у позвоночных животных?
A) Костный скелет у позвоночных животных состоит из костей и хрящей, обеспечивающих опору и защиту.
B) Костный скелет у позвоночных животных состоит только из хрящей, обеспечивающих опору и защиту.
C) Костный скелет у позвоночных животных состоит из мышц, обеспечивающих опору и защиту.
D) Костный скелет у позвоночных животных состоит из тонофибрилл, обеспечивающих опору и защиту.
E) Костный скелет у позвоночных животных состоит из пластинок, обеспечивающих опору и защиту.

49. Виды тканей человека
A) Эпителиальная, опорная, нервная, мезодермальная
B) Эпителиальная, соединительная, основная, покровная
C) Эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная
D) Эпителиальная, мышечная, собирательная
E) Соединительная, респираторная, основная

50. Какие органы участвуют в процессе выделения у животных?
A) Толстый и тонкий кишечник, поджелудочная железа
B) Легкие, бронхи, трахея
C) Печень, 12-перстная кишка, желчный мешок
D) Почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал
E) Мочеточники, печень, слюнные железы

51. Укажите вариант где указаны клетки иммунной системы
A) Тучные клетки, плазматические клетки, лимфоциты, иммуноглобулины.
B) Лимфоциты, фагоциты, макрофаги, эритроциты.
C) Лимфоциты, макрофаги, фагоциты, гранулоциты и тромбоциты.
D) Лимфоциты, макрофаги, фагоциты, гранулоциты и NK-клетки
E) Лимфоциты, нейтрофилы и эритроциты.

52. Какова роль гемоглобина в крови?
A) Гемоглобины - это белки, которые играют роль антител. Они связываются с B лимфоцитами.
B) Гемоглобин – это белковый пигмент, содержащийся в эритроцитах крови. Его главная роль заключается в транспортировке кислорода от легких к тканям и органам, где он необходим для клеточного дыхания.
C) Гемоглобины – это белки, которые не имеют ничего общего с иммунитетом. Они служат транспортными белками в мембранах клетках.

D) Гемоглобины – это белки, которые не имеют ничего общего с иммунитетом. Они играют роль вторичных мессенджеров во всех клетках.
E) Гемоглобины – это белки, которые играют роль иммуноглобулинов. Они связываются с В лимфоцитами.

53. Как регулируется дыхание в организме человека?
A) Дыхание регулируется клеточными рецепторами в сердце, а также центрами дыхания в продолговатом мозге.
B) Дыхание регулируется химическими рецепторами в легких, а также центрами дыхания в мозжечке.
C) Дыхание регулируется химическими рецепторами в аорте и внутренней сонной артерии, а также центрами дыхания в продолговатом мозге.
D) Дыхание регулируется химическими рецепторами в легких, а также центрами дыхания в среднем мозге.
E) Дыхание регулируется химическими рецепторами в полой вене и внутренней сонной артерии, а также центрами дыхания в среднем мозге.

54. Какие регуляторные механизмы контролируют артериальное давление?
A) ЧСС, сердечный выброс, движение руки.
B) Сердечный выброс, периферическое сопротивление сосудов и объем циркулирующей крови.
C) Сердечный выброс, периферическое сопротивление сосудов и движение уха.
D) Сердечный выброс, периферическое сопротивление сосудов, ЧСС движение ног.
E) Сердечный выброс, центральное сопротивление сосудов, ЧСС.

55. Как перекачивается лимфа в лимфатической системе?
A) Сливается с венами и движется за их счет.
B) С помощью перекачивания сердца.
C) С помощью миометрия, клапанов и мышечной активности.
D) Все вышеперечисленное варианты правильны.
E) Все варианты неверны.

56. Укажите водорастворимые витамины:
A) Комплекс витаминов B, C
B) Только комплекс витаминов B
C) A,D,E,K
D) C,A,D,E,K
E) C,A,D

57. В чем различие между либеринами и статинами?
A) Либерины – гормоны гипоталамуса ускоряющие, стимулирующие, активирующие действие гормонов гипофиза. Статины – ингибирующие, угнетающие, замедляющие их действие.
B) Либерины – ингибирующие, угнетающие, замедляющие их действие. Статины – гормоны гипоталамуса ускоряющие, стимулирующие, активирующие действие гормонов гипофиза.
C) Оба гормона являются гормонами гипоталамуса.
D) Оба гормона действуют на гипофиз.
E) Ничего из этого неверно.

58. Какие гормоны регулируют давление?
A) Ренин, тироксин, либерин
B) Статин, ингибин, паратгормон
C) Инсулин, ренин, ангиотензин
D) Ренин, ангиотензин, альдостерон
E) Адреналин, гастрин, тироксин.

59. Другое название адреналина:

A) Норэпинефрин
B) Катехоламин
C) Ангиотензин
D) АДГ
E) Эпинефрин

60. К какой структуре закреплены эпителиальные клетки?
A) К базальной мембране
B) К терминальной мембране
C) К клеточной мембране
D) К кубической мембране
E) К билипидной мембране

61. Что из перечисленного наиболее правильно указывает на гормональные сигналы, регулирующие аппетит и чувство сытости?
A) Лептин и грелин.
B) Только лептин.
C) Только грелин.
D) Инсулин.
E) Инсулин и грелин.
62. Какие факторы могут влиять на аффинность гемоглобина к кислороду?
A) pH, диоксид азота, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).
B) pH, диоксид водорода, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).
C) pH, диоксид углеводорода, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).
D) pH, диоксид углерода, температура и концентрация 2,4-бисфосфоглицерата (2,4-БФГ).
E) pH, диоксид углерода, температура и концентрация 2,3-бисфосфоглицерата (2,3-БФГ).

63. С какими главными ионами связан мембранный потенциал в нейронах?
A) Натрий, йод, хлор
B) Натрий, калий, хлор
C) Натрий, калий, хром
D) Литий, калий, хлор
E) Натрий, кислород, хлор

64. Внезародышевые органами плода являются:
A) Амниотическая жидкость, аллантоис, плацента, эктодерма
B) Желток, аллантоис, плацента, гипобласт
C) Эпибласт, гипобласт, хорион, желточный мешок
D) Желточный мешок, аллантоис, амнион, хорион
E) Аллантоис, плацента, хорион, эмбриобласт

65. Что нужно для свертывания крови?
A) Ca^{+2}
B) витамин К
C) протромбин
D) фибриноген
E) Все вышеперечисленное